

LABORATOIRE & INDUSTRIE 4.0

NEXUS Lab

Guide Technique, Architecture & Cahier des Fonctions

Chnowa hedha l-document?

Hedha guide complet bel **Derja Tounsia** yfassar kol sater fi application *NEXUS Lab*: kifeh maamoula l-architecture, chnowa l-tech stack mestaamlino (React 18, Vite, Capacitor, Offline AI Face Recognition, Tesseract OCR), w kifeh kol fonction men App.jsx lin l-FaceAuthModal w l-OcrScanner tekhdem me dakhil b-el kood w l-mantique.

APPLICATION

NEXUS Lab (Nova Mobile)

TECH STACK

React 18 + Vite + Capacitor

MOTEUR IA

100% Offline Face-API + OCR

PLATEFORME

Mobile Android & Web PWA

LANGUE D'EXPLICATION

Tunisian Derja (Tounsi)

DATE D'ÉDITION

Mars 2026

00

Sommaire w Table des Matières

Fikra aala l-sommaire: El guide hedha m9assem l-10 ajzé2 kbar. Bch tebda tefhem l-fikra l-aamma mtaa l-application, ba3d l-architecture w l-outils li khdemna bihom, ba3d nemchiw étape par étape nchoufou kol fichier w kol fonction chnowa taamel bil tad9i9.

01. Chnowa NEXUS Lab w chkoun l-hadaf mteeha? (Vision Générale)	Page 3
02. L-Architecture mtaa l-App w Tech Stack li mestaamlino	Page 4
03. Arborescence w Dossiers mtaa l-Projet (Folder Structure)	Page 5
04. Cycle de Vie w Navigation Flow (Kifeh l-User Yetnaqqel)	Page 6
05. Charh Moufassal: scripts/copy-models.js & src/main.jsx	Page 7
06. Charh Moufassal: src/App.jsx (El Mokh mtaa l-App)	Page 8
07. L-Intelligence Artificielle Locale: faceRecognition.js & FaceAuthModal.jsx	Page 10
08. L-OCR Intégré: OcrScanner.jsx (Lecture automatique des documents)	Page 13
09. Les Composants Métier: Dashboard, RegisterView, RecordForm & Detail	Page 15
10. Kifeh tcompili w t-lancih ala Android (Capacitor Build Guide)	Page 18

01 Chnowa NEXUS Lab w chkoun l-hadaf mteeha?

Bel Derja Tounsia:

Fi ay laboratoire (pharmacie, chimie, contrôle qualité mtaa l-mé w l-ghdha, recherche scientifique), les techniciens w les ingénieurs dima ya9yidou kol chay fi *des cahiers papier*: mesure pH, suivi mtaa les colonnes, préparation mtaa les réactifs (NaOH, acides), consigne mtaa l-khedma mtaa l-fari9 li ba3dou.

L-mochkla l-kbira fel papier chnouwa?

- El papier yet9atta3, yti7 fih l-mé walla les produits chimiques.
- Tji tlawej aala fiche sarit ch'har Itéli, yabda l-wa9t ydhiaa w tlouej bel saf7a bel saf7a.
- Ghlat fil ktaba w fil calculs.
- Ma famech traçabilité s7i7a chkoun da5al w chkoun 5raj.

NEXUS Lab jet bch t7ell l-mochkla hedhi à 100%! Roddet l-cahiers el kol **numériques** fi tablette walla smartphone Android, w zedna fihom deux super-pouvoirs: **Reconnaissance Faciale Biométrique 100% hors-ligne** (ma test7a9ch internet) w **Scanner OCR** yeqra l-warqa b-caméra w yaamar l-formulaire fi thweyna!

Les 4 Fonctions Clés mtaa l-Application



Authentification Faciale Biométrique

Technicien ya3mel scan l-wijhou direct bel caméra mtaa l-tel. Moteur IA local ythabbet mennou fi a9al men 500 millisecondes men ghir ma yabath tsawer l-hatta serveur externe.



Registres Numériques Personnalisés

4 registres kbar (pH, Suivi des opérations, Cahier de préparation réactifs, Cahier de consigne) m3a possibilité de rajouter échantillon, équipements, w expériences.



Scanner OCR Intelligent (Tesseract)

Ken l-technicien andou warqa 9dima walla rapport maktoub, yaamel tsawira w l-OCR ydetecti les champs (Désignation, N° Lot, Opérateur) w y3abbi l-formulaire wa7dou.



Mode Hors-Ligne Total & Rapide

L-app tekhdem fi labo taht l-9aa3 walla fi blasa ma fehech réseau (Zero Wifi / Zero 4G). Kol chay ytsajjel fil **localStorage** mtaa l-appareil.

02 L-Architecture mtaa l-App w Tech Stack

Kifeh tbennet l-application?

L-application masnouaa b-style *Hybrid Mobile Application*: kood web moderne (React + Vite) mghallaf b-**Capacitor** bch ywelli fichier **.apk** native yetsab aala ay tablette walla smartphone Android.

TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE MTEEHA FEL PROJET	ALÉCH E5TARNÉHA?
React	18.3.1	Frontend UI Framework (Composants, States, Hooks)	Composants réutilisables, rendu rapide, écosystème kbir.
Vite	5.4.11	Build Tool & Dev Server	Khafif yaser, instant Hot Module Reload (HMR), build tayara.
Capacitor	8.5.0	Bridge Native Mobile (Android Container)	Ykhalik t-compili l-web app fi Android Studio kima les apps natives.
@vladmandic/face-api	1.7.15	Moteur Biométrique IA (TensorFlow.js)	Modèle neuronal ydetecti 68 points fil wejh w 128-d descriptor 100% hors-ligne.
Tesseract.js	7.0.0	Moteur OCR (Reconnaissance de texte)	Moteur open source yeqra l-maktoub fil tsawer (Français + Anglais).
Vanilla CSS System	Custom	Styling complet (Thème Cyber Lab, HUD, animations)	Contrôle absolu aala design, zéro dépendance lourde, performance maximale.

03 Arborescence w Dossiers mtaa l-Projet

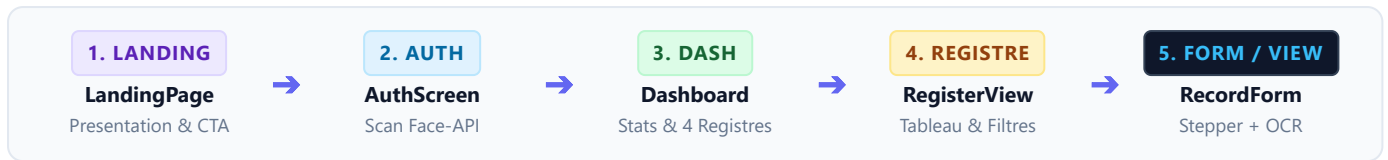
Fikra aal structure: Kol chay mratteb bel behi fel dossier [src/](#) . Famech khalta bin les données, les composants visual, w l-logique d'IA.

```
nexus/
├─ android/                # Projet Android natif créé par Capacitor (Gradle, Manifest, Java)
├─ public/                 # Fichiers statiques (icons, images, manifest.json)
│  └─ models/              # Poids des réseaux de neurones Face-API (.bin, .json)
│     └─ iot-bg.png         # Fond d'écran haute résolution de la Landing Page
├─ scripts/
│  └─ copy-models.js        # Script Node.js li ycopier les modèles IA automatiquement
├─ src/
│  └─ assets/               # Logos, SVG, images UI
│  └─ components/           # Les écrans w les composants React mtaa l-interface
│     ├── AuthScreen.jsx    # Écran d'accueil biométrique (Gateway)
│     ├── Dashboard.jsx     # Tableau de bord principal (KPIs, Registres, Recherche)
│     ├── FaceAuthModal.jsx # Modal caméra interactif (Scan, Enrôlement, Gestion profil)
│     ├── LandingPage.jsx   # Page de présentation initiale
│     ├── OcrScanner.jsx    # Modal scanner de texte intelligent (Tesseract)
│     ├── RecordDetail.jsx  # Visualisation détaillée d'une fiche labo enregistrée
│     ├── RecordForm.jsx    # Formulaire dynamique multi-étapes (Stepper)
│     └─ RegisterView.jsx   # Liste & tableau des fiches d'un registre donné
│  └─ data/
│     └─ registersData.js   # Définitions des registres, formulaires et schémas
│  └─ utils/
│     └─ faceRecognition.js # Fonctions mathématiques w IA (chargement, détection, distance)
├─ App.jsx                 # Composant Racine: gestion du State global et navigation
├─ index.css               # Tout le design system CSS de l'application
├─ main.jsx                # Point d'entrée de React 18 (DOM Mount)
├─ capacitor.config.json   # Configuration de l'app mobile (AppId, Nom, WebDir)
├─ package.json            # Liste des dépendances et scripts npm
└─ vite.config.js          # Configuration du bundler Vite
```

04 Cycle de Vie w Navigation Flow

Kifeh l-utilisateur yetnaqqel fel application?

Fil application hedhi, ma stamelnech [react-router-dom](#) Sater fi mobile app standalone khfifa, l-masta7san testaamel **State-based screen routing**. L-state esmou [screen](#) mawjoud fi [App.jsx](#) , w houwa li y9arrer chnouwa yaffichi fel moment hedhika:



Sécurité mémorielle (Persistence):

Wa9teli l'utilisateur yconnecti b-wijhou bel behi, `App.jsx` t9ayyed fil `localStorage` : `nexus_authenticated = 'true'` . Maaneha ken l-technicien ysakker l-application w yhelha marra okhra, ma yet3addach aal landing page, yet3adda direct lel **Dashboard** men ghir t3atil! Ken yenzel **Déconnexion**, yetfasakh l-clef w yarjaa lel Landing.

05 Charh: copy-models.js & main.jsx

1. scripts/copy-models.js — Synchronisation des Modèles IA

Chnowa l-hadaf mennou?

L-modèles neuronaux mtaa `face-api` mawjoudin fi `node_modules/@vladmandic/face-api/model`. Ama l-navigateur walla l-WebView fil mobile ma ynajjamch yaamel `fetch()` direct men `node_modules` ! Lezem ykounou mawjoudin fi dossier public: `public/models/`. El script hedha ykhedmou npm automatiquement 9bal `npm run dev` walla `npm run build`.

```
// scripts/copy-models.js
import fs from 'fs';
import path from 'path';

const srcDir = path.resolve('node_modules/@vladmandic/face-api/model');
const destDir = path.resolve('public/models');

// 1. Ken dossier public/models mch mawjoud, yasn3ou
if (!fs.existsSync(destDir)) {
  fs.mkdirSync(destDir, { recursive: true });
}

// 2. Ychouf les fichiers li yebdew b 'face_' walla 'tiny_face_' w ycopihom
if (fs.existsSync(srcDir)) {
  const files = fs.readdirSync(srcDir);
  for (const file of files) {
    if (file.startsWith('face_') || file.startsWith('tiny_face_')) {
      fs.copyFileSync(path.join(srcDir, file), path.join(destDir, file));
    }
  }
  console.log('✓ Offline AI Face models successfully synced to public/models');
}
```

2. src/main.jsx — Point d'Entrée de l'Application React

Chnowa l-khedma mteeha?

Hedha l-point de départ mtaa ay React app. Yched l-balise HTML `<div id="root"></div>` li mawjouda fi `index.html`, ykhla9 feha l-React Root b- `createRoot()`, w ylaanci l-composant `<App />` wst `<StrictMode>`.

```
// src/main.jsx
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.jsx'

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```


06

Charh: src/App.jsx (El Mokh mtaa l-App)

Aléch App.jsx houwa aham fichier?

Khatrou houwa **l-Grand Orchestrator**. Houwa li fih les States l-kbar: chkoun l-user li connecté, chnouwa l-écran li 7alinou taw, chnouwa l-registre li khtarnéh, w **kol les données mtaa les registres (recordsMap)** mawjoudin houni w ytsajjlou fel `localStorage` kol ma tbaddel ay 7aja.

1. Les States Principaux fi App.jsx

STATE HOOK	TYPE	CHNOWA YKHEDDEM BEL DERJA?
<code>user</code>	<code>Object null</code>	Ychouf ken famma session active: <code>{ name: 'Utilisateur Lab', method: 'face' }</code> . Ken ma fammech yaati <code>null</code> .
<code>screen</code>	<code>String</code>	L-écran l-hali: <code>'landing', 'auth', 'dashboard', 'register', 'record-detail', 'new-record'</code> .
<code>activeRegister</code>	<code>String null</code>	L-identifiant mtaa l-registre li nzil aalih l-user (kima <code>'ph', 'suivi', 'preparation', 'consigne'</code>).
<code>activeRecord</code>	<code>Object null</code>	L-fiche labo l-mou3ayna li nhebou naamlou aaleha coup d'oeil fil <code>RecordDetail</code> .
<code>recordsMap</code>	<code>Object</code>	Dictionnaire fih tableau mtaa les fiches l-kol registre: <code>{ ph: [...], suivi: [...], preparation: [...] }</code> .

2. Les Fonctions Métier fi App.jsx

A. `handleSaveRecord(registerId, newRecord)`

Kifef tekhdem: Wa9teli l-utilisateur ykamel yaamar formulaire fi `RecordForm` w yenzel enregistrer, l-fonction hedhi tekhou l-ID mtaa l-registre (ex: `'ph'`) w l-fiche jdida. Thotha fi **awwel l-tableau** (b-spread operator `[newRecord, ...(prev[registerId] || [])]`) bch dima a9dem fiches yjiw mel louta w ajdad fiches mel fou9.

```
const handleSaveRecord = (registerId, newRecord) => {
  setRecordsMap(prev => ({
    ...prev,
    [registerId]: [newRecord, ...(prev[registerId] || [])]
  }));
};
```

B. handleDeleteRecord(registerId, recordId)

Kifex tekhdem: Tfasakh fiche mo3ayna b-estiemel `filter(r => r.id !== recordId)`.

C. handleClearAllRecords()

Kifex tekhdem: Tfaragh l-base de données locale kemla! Tfasakh la clé `nexus_lab_records` mel `localStorage` w trajaa l-map fergha fih les clés l-kol b-des tableaux vides.

D. handleLogout()

Kifex tekhdem: Tfasakh `nexus_authenticated` w `nexus_auth_method` mel `localStorage`, t-initialisi `user = null`, w trajaa l-écran l- `'landing'`.

07 L-Intelligence Artificielle Locale

Chnowa l-moteur biométrique?

Mestaamlin [@vladmandic/face-api](#) m3a backend [TensorFlow.js](#). L-moteur hedha yekhdem **100% Offline** fi wst l-browser / WebView mtaa l-téléphone. Ma famech compte cloud, ma famech API externe, ma famech tsawer tokhroj barra men taliphoun l-technicien!

1. Fichier: `src/utils/faceRecognition.js`

Fih les fonctions mathématiques w neuronales li yist7a9hom l-système biométrique:

A. `loadFaceModels()`

Kifex tekhdem: Tchargi 3 réseaux de neurones kbar mel dossier `/models` :

1. `tinyFaceDetector` : Réseau rapide li ydetecti win mawjoud l-wejh fel caméra (Bounding Box).
2. `faceLandmark68TinyNet` : Ylawej aala 68 point précis fel wejh (3inin, khnefer, fomm, contours).
3. `faceRecognitionNet` : Réseau neuronal profond li ykharrej **vecteur de 128 chiffres (Float32Array)** yetsamma *Face Descriptor* (L-empreinte digitale mtaa l-wejh).

```
export async function loadFaceModels() {
  if (modelsLoaded) return true;
  if (modelLoadPromise) return modelLoadPromise;

  modelLoadPromise = (async () => {
    await faceapi.tf.ready();
    await Promise.all([
      faceapi.nets.tinyFaceDetector.loadFromUri('/models'),
      faceapi.nets.faceLandmark68TinyNet.loadFromUri('/models'),
      faceapi.nets.faceRecognitionNet.loadFromUri('/models'),
    ]);
    modelsLoaded = true;
    return true;
  })();
  return modelLoadPromise;
}
```

B. `detectFaceWithDescriptor(inputElement)`

Kifex tekhdem: Tekhou la balise `<video>` mtaa l-caméra, t-analysih b- `TinyFaceDetectorOptions` (inputSize: 320, scoreThreshold: 0.5), w trajaa l-descriptor (vecteur 128 dimensions) mtaa l-wejh li t3adda.

C. computeFaceDistance(desc1, desc2) & distanceToSimilarity(distance)

El Mathématiques mtaa l-Reconnaissance:

Kifelh l-ordinateur yaaref eli wejh X houwa nafsou wejh Y? Ya7seb **l-Distance Euclidienne (Euclidean Distance)** bin les deux vecteurs de 128 dimensions:

```
d = sqrt( sum( (desc1[i] - desc2[i])^2 ) )
```

- Ken **distance < 0.48**: Match s7i7 100%! Houwa bidou l-chakhs.
- Ken distance kbir barcha (> 0.6): Wejh ghayeer, mch houwa.

L-fonction `distanceToSimilarity()` tbaddel l-distance l-pourcentage (%) bch l-user ychoufou w yefhmou: `score = Math.round((1 - distance / 0.6) * 100)`.

2. Fichier: src/components/FaceAuthModal.jsx

Chnowa hedha l-composant?

Hedha houwa l-modal li yodhhor wa9teli technicien yenzel aala "Reconnaissance Faciale". Fih 3 modes kbar:

MODE	ALÉCH YOSLO7?	CHNOWA YAFFICHI?
'scan'	Mode de Vérification Directe	Caméra live m3a HUD Cyberpunk (réticule, laser de scan néon). Kol 300ms yaamel analyse l-wijh l-user. Ken l-distance < 0.48, yaffichi "Identité confirmée" w yhall l-app direct!
'enroll'	Enregistrement d'un Nouveau Visage	Technicien yaamel capture l-wijhou, l-IA testakhrej l-empreinte 128-d, yekdeb esmou (ex: "Dr. Anouer"), w yenzel Sauvegarder fel localStorage .
'manage'	Gestion du Profil	Yaffichi l-photo mtaa l-visage enregistré, date d'enregistrement, w yabda andou l-choix bch yaamel scan, ybaddel b-tswira jdida, walla yfasakh l-profil jemla.

Boucle Temps Réel fi 'scan' mode:

```
// useEffect d'inférence temps réel dans FaceAuthModal.jsx
useEffect(() => {
  if (mode !== 'scan' || !cameraActive || !enrolledFace) return;

  const performScan = async () => {
    const detection = await detectFaceWithDescriptor(videoRef.current);
    if (!detection) {
      setScanStatus('searching');
      return;
    }

    setScanStatus('analyzing');
    const distance = computeFaceDistance(detection.descriptor, enrolledFace.descriptor);
    const matchPercent = distanceToSimilarity(distance);

    if (distance < 0.48) {
      // Authentification Réussie !
      setScanStatus('matched');
      setStatusMessage('Identite confirmee : ' + enrolledFace.name + ' (' + matchPercent + '%)');
      setTimeout(() => {
        stopCamera();
        onSuccess({ name: enrolledFace.name, method: 'face', confidence: matchPercent });
      }, 900);
    }
  };

  scanIntervalRef.current = setInterval(performScan, 300); // Analyse chaque 300ms
  return () => clearInterval(scanIntervalRef.current);
}, [mode, cameraActive, enrolledFace]);
```

08 L-OCR Intégré: OcrScanner.jsx

Chnowa l-OCR?

OCR maaneha *Optical Character Recognition*. Fi **NEXUS Lab**, technicien ynajjem ykoun andou warqa imprimée walla formulaire maktoub bel yed. Fi blast ma ya93ad yekdeb fih kelma b-kelma b-swab3ou, yenzel aala **Scanner!** L-caméra tekhou tswira, moteur **Tesseract.js** yeqra l-maktoub l-kol, w l-algorithme mteena yaamar les champs automatiquement!

Kifex l-Algorithmme d'Extraction ye5dem? (mapTextToFields)

L-astuce fil kood:

El mochkla mtaa l-OCR ennou ykharrej texte brut fih barcha stoura. Kifex naarfou eli l-kalma hedhika mtaa "Désignation" w l-o5ra mtaa "N° de Lot"?

L-fonction `mapTextToFields(text, fields)` taamel 3 étapes:

1. **Normalisation:** Tna77i les accents b- `normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')` bch "Désignation" walla "designation" kif kif.
2. **Pattern Matching:** Tlawwej aala l-style `Label : valeur` (ex: `Désignation : Eau déionisée`). L-valeur li ba3d les deux-points `:` takhdhou direct lel champ hedheka!
3. **Sequential Fallback:** Ken l-warqa ma fehech les deux-points `:`, taamel analyse des lignes w t-attribuer les valeurs l-les champs textuels b-tartib l-manti9i.

```
// Extrait de mapTextToFields dans OcrScanner.jsx
const mapTextToFields = (text, fields) => {
  const mapped = {};
  const lines = text.split('\n').map(l => l.trim()).filter(Boolean);

  for (const field of fields) {
    if (field.type === 'date' || field.type === 'time') continue;
    const label = field.label.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');

    for (const line of lines) {
      const normalizedLine = line.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
      if (normalizedLine.includes(label)) {
        const colonIdx = line.indexOf(':');
        if (colonIdx !== -1) {
          mapped[field.name] = line.substring(colonIdx + 1).trim();
          break;
        }
      }
    }
  }
  return mapped;
};
```

09

Les Composants Métier du Laboratoire

1. src/components/Dashboard.jsx

El Rôle: L-écran principal ba3d l-authentification.

- **Statistiques en temps réel:** Total des fiches, fiches saisies aujourd'hui, fiches en attente (brouillons), fiches finalisées.
- **Moteur de Recherche Global (Full-Text):** Ylawwej wst kol les fiches mtaa les 4 registres fard wa9t avec `useMemo`.
- **Bouton "Effacer tous les enregistrements":** Yfaragh l-base b-confirmation.
- **Cartes des Registres:** Kifeh ykhellik tekhtar ay registre bch todkholou.

2. src/components/RegisterView.jsx

El Rôle: Affichage d'un registre précis (ex: Registre pH).

- Fih barre de recherche locale t-filtri les fiches mtaa l-registre hedheka.
- Génération dynamique du tableau selon `config.tableColumns` w `config.columnLabels`.
- Clavier b-click aala ay sater fi tableau yhallek l-fiche fil `RecordDetail`.
- Bouton "+ Nouveau" ybadel l-écran l- `RecordForm`.

3. src/components/RecordForm.jsx (Le Formulaire Multi-Étapes)

El Rôle: Formulaire moderne b-nitham **Stepper (Étapes 1, 2, 3...)**.

- **Validation par étape:** L-fonction `validateStep()` ma tkhallikch tet3adda lel étape l-ba3dha ela ma t3abbi les champs obligatoires (`required: true`).
- **Génération Automatique de l'ID:** Formule géniale:
`const id = prefix + '-2026-' + random;` (Ex: `PH-2026-4819`, `SUI-2026-9102`).
- **Intégration Directe m3a l-OCR:** Yenzel "Scanner", Tesseract yamel extraction, w l-formulaire yit3abba fi thweyna.
- **Écran de Succès Cyberpunk:** Yaffichi badge vert fih l-ID w yaatik 3 choix: "Voir la fiche", "Nouvelle fiche", walla "Retour au registre".

4. src/data/registersData.js (Le Schéma des Données)

Aléch khedma pro?

Khatrou **Data-Driven Architecture**. Ma 3malnech formulaire codé en dur (hardcoded) l-kol registre! Kol registre

andou schéma wadha7 fih les étapes (`steps`), les champs (`fields` : text, number, select, textarea, date, time), les colonnes mtaa tableau (`tableColumns`), w les labels. Ken ghodwa thebb tzid registre jdid (ex: "Registre Déchets Chimiques"), tzidou juste fi `registersData.js` w l-app kemla tekhdem bih direct men ghir ma tbaddel hata sater kood fil composants UI!

10 Kifex tcompili w t-lancih ala Android

Kifex t7awwel l-projet l-application Android APK?

Khatrou mestaamlin **Capacitor 8.5**, l-passage men kood web l-projet Android sehel barcha. Haka les commandes li lezem taamelhom bil tartib:

Étape 1: Copier les modèles IA w Générer le bundle de production

```
npm run build
```

Chnowa yaamel: 1. Ykheddem `scripts/copy-models.js` bch ycopier les poids neuronaux fi `public/models`.
2. Ykheddem `vite build` li ycompili l-kood React w ykhorjou fi dossier `dist/` b-fichiers minified w optimized.

Étape 2: Synchroniser avec le projet Android natif

```
npx cap sync android
```

Chnowa yaamel: Yched l-contenu mtaa dossier `dist/` w ycopih direct wst `android/app/src/main/assets/public/`, w y-synchronisi les plugins natifs (Biometric Auth, Camera, etc.).

Étape 3: Hal l-projet fi Android Studio

```
npx cap open android
```

Chnowa yaamel: Yhall Android Studio direct aala dossier `android/`. Ghadi t-branchez l-téléphone walla tablette mteek b-câble USB (mode Débogage USB activé) w tenzel aala bouton **Run (▶)**, walla taamel **Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s)** bch takhou l-fichier `app-debug.apk` w tsabbou aala ay appareil!

Les Permissions Android Requises (AndroidManifest.xml)

Bch l-caméra tekhdem bel behi fil reconnaissance faciale w fil OCR, lezem les permissions hedhom ykounou mawjoudin fi `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`:

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="true" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" android:required="false" />
```

Khulasa & Naseeha Technique (Conclusion):

Projet **NEXUS Lab** masnouaa b-standard mondial (Clean Architecture, Edge AI, Offline First, High-Performance UI). Kol composant fih masnouaa bch ykoun modulable w sehel bch t-developih akther. Bi l-guide hedha, aandek kol l-ma3loumet l-lazma bch t-modifi ay fonction, tzid ay registre jdid, w tcompilih l-ay client fi ay laboratoire!